

Residual-Sensitive Local-Global Adaptation under Temporal Shift

A Graph-Organized Adaptive Architecture

Draft para validacao externa

Autor: Patrick Lima, S. Data Scientist

Esta versao foi preparada para validacao externa. O objetivo nao e apresentar uma reivindicacao maximalista, mas oferecer um manuscrito curto, auditavel e epistemicamente calibrado, com foco no que ja esta sustentado e no que ainda depende de benchmark real.

Resumo

Este trabalho propoe uma arquitetura adaptativa para cenarios com shift temporal, integrando coordenacao latente organizada em grafo, agregacao local-global e controle sob restricoes de custo computacional. A proposta original incluia quatro pilares: (1) inferencia sensivel a residual, (2) coordenacao latente em grafo, (3) adaptacao local-global e (4) escalonamento adaptativo de profundidade/custo.

Ate o momento, a arquitetura foi exercitada em dois ambientes sinteticos com shift temporal. Os resultados atuais sustentam com mais forca a contribuicao de coordenacao em grafo com skip+norm e agregacao local-global com conexao residual. Por outro lado, os componentes de residual gate e scheduler adaptativo ainda nao mostraram contribuicao empirica robusta e separavel sob os testes mais dificeis ja executados.

Assim, esta versao e apresentada para validacao externa com uma postura deliberadamente conservadora: o paper pode estar diante de uma contribuicao mais estreita e mais forte do que a formulacao original sugeria.

1. Problema

Sistemas adaptativos frequentemente degradam sob distribution shift ao longo do tempo porque resposta local rapida, coordenacao global e controle de custo/latencia costumam ser tratados separadamente. A proposta aqui e testar se uma arquitetura que combina esses elementos num unico loop mensuravel consegue melhorar metricas como acuracia sob shift, calibracao, lag de adaptacao e utilidade ajustada por custo.

2. Proposta arquitetural

A arquitetura, em sua forma completa, contem:

- Encoder local
- Residual-sensitive term / gate
- Camada de coordenacao em grafo
- Agregacao local-global
- Cabeça de projecao
- Scheduler adaptativo de profundidade/custo

A forma mais estavel da arquitetura, apos as iteracoes empiricas ja realizadas, inclui skip connection + normalizacao na camada de grafo, skip connection na agregacao local-global, scheduler com warmup + hysteresis e um residual gate que, ate agora, permanece provisorio em termos de valor empirico.

3. Estado atual da evidencia

3.1 O que ja foi demonstrado

- A arquitetura foi implementada e exercitada end-to-end em dois stand-ins sinteticos com shift temporal.
- A coordenacao em grafo se mostrou componente load-bearing.
- A agregacao local-global mostrou ganho adicional mensuravel.
- A arquitetura completa superou claramente baselines puramente locais.
- O pipeline produz tabelas, figuras, ablações e metricas de latencia de forma reprodutivel.

3.2 O que nao foi demonstrado de forma robusta

- O residual gate nao se separou empiricamente de sua ablação.
- O scheduler adaptativo nao se separou de uma versao congelada com profundidade fixa.
- A formulacao de quatro pilares igualmente sustentados nao e atualmente defensavel.

3.3 Leitura calibrada

A contribuicao empiricamente mais forte, no estado atual, e: **coordenacao latente organizada em grafo com agregacao local-global skip-connected sob shift temporal**, e nao, ainda, o pacote completo de quatro pilares como contribuicao ja validada.

4. Contribuicao defendida nesta versao

Esta versao do paper defende, de forma deliberadamente estreita, que uma arquitetura com coordenacao em grafo estabilizada por skip+norm e agregacao local-global residual pode melhorar desempenho sob shift temporal em cenarios com estrutura compartilhada entre nos, superando baselines puramente locais.

Os componentes de residual gate e scheduler sao mantidos como extensoes promissoras e hipoteses arquiteturais razoaveis, mas ainda nao pilares empiricamente assegurados.

5. Questao empirica decisiva

O proximo teste decisivo e um benchmark real de Wild-Time, comecando por Yearbook. Esse teste deve responder qual destes cenarios e verdadeiro:

Outcome	Condicao	Leitura
A	proposed_full supera claramente abl_no_residual e abl_no_norm	Os quatro pilares sobrevivem como framing empiricamente
B	grafo + agregacao superam o baseline local, mas residual e scheduler nao se separam	O paper deve ser estendido para suas ablações de dois
C	coordenacao em grafo nao transfere para Yearbook	A contribuicao deve ser reescopada para tarefas com shar

6. O que esta versao pede ao avaliador externo

- A formulacao atual da contribuicao esta calibrada ou ainda ampla demais?

- O nucleo grafo + agregacao ja sustenta um paper de metodos, mesmo que os outros componentes permaneçam exploratorios?
- A decisao A/B/C acima e epistemicamente adequada como gate de framing?
- Que nivel de evidencia em Wild-Time seria suficiente para considerar o paper publicavel?

7. Claim ceiling atual

Sustentavel agora

- arquitetura real implementada
- ablacoes e comparacao com baselines
- coordenacao em grafo como componente central
- agregacao local-global como ganho adicional plausivel e medido
- postura de claim calibrada

Nao sustentavel agora

- que o residual gate seja componente essencial
- que o scheduler adaptativo agregue valor robusto
- que a formulacao ampla de quatro pilares ja esteja empiricamente defendida
- qualquer claim de deploy real

8. Formulacao final para validacao externa

Esta versao ja sustenta um nucleo metodologico plausivel e empiricamente exercitado, mas seus componentes adicionais ainda estao em fase de selecao por evidencia. A principal questao para validacao externa e se o paper deve ser apresentado como uma contribuicao mais estreita e forte agora, ou como uma arquitetura mais ampla ainda aguardando separacao empirica em benchmark real.